

LITT OM REPRESENTASJONER AV ALGEBRAISKE GRUPPER OG LIE-ALGEBRAER

STEIN ARILD STRØMME

Hensikten med dette notatet er å gi et bevis for komplett redusibilitet av representasjoner av reductive grupper i karakteristikk 0, uten å bruke analytiske metoder (“unitære tricks”). Underveis gjennomgår jeg endel begreper fra teorien om algebraiske grupper og Lie-algebraer. Hovedkildene til dette stoffet er bøkene til Fulton og Harris [3], Humphreys [4], Borel [1], Fogarty [2], Springer [6, 7] og Serre [5].

Da jeg la ut på dette prosjektet, trodde jeg at jeg skulle kunne klare å lage et *enkelt* bevis for hovedteoremet, uten å involvere Lie-algebraer. Jeg har stadig en følelse av at dette skal kunne være mulig, men inntil videre må jeg nok si meg enig med Serre’s utsagn i [5, s. II-6]: “La démonstration algébrique de ce théorème, que l’on trouvera par exemple dans Bourbaki, ou Jacobson, est assez pénible.”

På den annen side er det arbeidet man gjør ved å tilegne seg denne teorien vel anvendt energi, da den leder hen mot en av matematikkens perler, nemlig klassifikasjonen av simple Lie-algebraer. Det er nesten utrolig at objekter som utelukkende er definert ved hjelp av lineær algebra kan ha så rik struktur. Jeg har riktignok ikke fullført det løpet her i notatet, men håper likevel at dere med tiden finner frem til kildene og ser på det selv.

INNHOOLD

1. Grunnleggende definisjoner	2
2. Eksempler på algebraiske grupper og representasjoner	3
3. Algebraiske grupper er lineære	6
4. Elementære fakta om endomorfier av et vektorrom	8
5. Oppløsbare grupper, radikal og reductive grupper	11
6. Lie-algebraer	13
7. Oppløsbare og nilpotente Lie-algebraer	16
8. Killing-formen og Cartans kriterium	19
9. Tilbake til algebraiske grupper	23
10. Oppgaver	24
Algebraiske grupper og virkninger	24
Lie-algebraer	25
Killingformen	25
Weyls teorem	26
Referanser	27

1. GRUNNLEGGENDE DEFINISJONER

Vi arbeider over en algebraisk lukket kropp k av karakteristikk 0. En varietet er et redusert skjema av endelig type over k . Med *punkt* mener vi alltid lukket punkt, også hvis det skrives med symboler: $x \in X$. Et vektorrom er alltid av endelig dimensjon, med mindre noe annet eksplisitt blir sagt.

1.1. Definisjon. En *algebraisk gruppe* G er en affin varietet som samtidig er en gruppe, slik at gruppeoperasjonene multiplikasjon ($G \times G \rightarrow G$) og invers ($G \rightarrow G$) er morfismer.

Standardeksemplet er gruppen GL_n av invertible $n \times n$ -matriser, og lukkede undergrupper av denne. Merk at endelige grupper også kan betraktes som affine algebraiske grupper.

1.2. Definisjon. La G være en algebraisk gruppe. En G -varietet X er en varietet X med en morfisme $\sigma: G \times X \rightarrow X$ som oppfyller kravene $\sigma(gh, x) = \sigma(g, \sigma(h, x))$ og $\sigma(1, x) = x$ for alle $g, h \in G$ og $x \in X$. Morfismen σ kalles en *virkning* av G på X , og vi sier at G *virker* på X .

Skriver vi $g \cdot x = \sigma(g, x)$, blir aksiomene $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ og $1 \cdot x = x$. Merk at disse kravene er ekvivalent til følgende. For hver $g \in G$ vil $f_g: X \rightarrow X$ gitt ved $f_g(x) = \sigma(g, x)$ være en automorfi av X , og $g \mapsto f_g$ er en gruppehomomorfi fra G til $\text{Aut}(X)$.

1.3. Definisjon. La X og Y være G -varieteter. En *ekvivariant* morfisme $f: X \rightarrow Y$ er en morfisme som respekterer virkningen av G , dvs. at $f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$ for alle $x \in X$ og $g \in G$.

1.4. Definisjon. La X være en G -varietet, og $x \in X$ et punkt. *Stabilisatoren* til x er $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$, en undergruppe av G . Et annet populært navn på G_x er *isotropigruppen* til x . Punktet x kalles et *fikspunkt* dersom $G_x = G$. Mengden av fikspunkter skrives X^G .

Banen til x er $Gx = \{g \cdot x \mid g \in G\}$, en delmengde av X . Et annet navn er *orbitten* til x . Virkningen er *transitiv* dersom $Gx = X$ for en $x \in X$. Isåfall kalles også X et *homogent rom* under G .

En delmengde $Y \subseteq X$ kalles *invariant* (eller *stabil*) under G dersom $g \cdot y \in Y$ for alle $g \in G$ og alle $y \in Y$.

Det er lett å se at G_x er lukket i G . Banen Gx er lokalt lukket i X . Dette kan ses slik: Av Chevalleys teorem følger at Gx er konstruktibel i X , spesielt inneholder den en delmengde som er åpen og tett i tillukningen $\overline{Gx}$. Men siden banen er et homogent rom, kan vi finne en G -invariant slik åpen mengde, og det kan bare være banen selv. Det følger at banen er åpen i sin tillukning, og dermed lokalt lukket i X .

Det er også lett å se at et homogent rom (og spesielt en bane) er glatt: Det singulære lokus er en lukket ekte delmengde, og den må være G -invariant, derfor tom.

Hvis vi ser bort fra varietetstrukturene, kan vi tilsvarende definere virkninger av vilkårlige grupper på vilkårlige mengder, og fremdeles har vi begreper som isotropi, baner, fikspunkter, etc. En annen variasjon er følgende:

1.5. Definisjon. En *representasjon* av en algebraisk gruppe G er et par (V, σ) der V er et vektorrom av endelig dimensjon (over k) og $\sigma: G \rightarrow$

$\mathrm{GL}(V) = \mathrm{Aut}_k(V)$ er en morfisme av algebraiske grupper. Hvis σ er injektiv, kalles representasjonen *trofast*.

Her er $\mathrm{GL}(V)$ naturligvis en algebraisk gruppe, en basis for V gir opphav til en isomorfi $\mathrm{GL}(V) \rightarrow \mathrm{GL}_n$, der $n = \dim(V)$. Ofte undertrykkes σ fra språkbruken, og man sier at V er en representasjon av G . Noen vil kanskje si *rasjonal* representasjon, forresten. Nok et annet ord for det samme er *G-modul*.

Merk at hvis vi identifiserer vektorrommet V med et affint rom $\mathbf{V}(V) := \mathrm{Spec}(\mathrm{Sym}(V^\vee))$, så får vi en virkning av G på $\mathbf{V}(V)$. En slik virkning kalles *lineær*.

Terminologien fra definisjon 1.4 kommer til anvendelse også for representasjoner. Spesielt viktig er begrepet *invariant underrom* (eller *undermodul*), et undervektorrom som er stabilt under G . Mer generelt kan man snakke om kategorien av representasjoner (G -moduler) og ekvivariante lineærvbildninger (G -modul-homomorfier).

1.6. Definisjon. La V være en representasjon av G . Vi sier at V er *irredu-sibel* dersom V ikke har noen ekte invariante underrom. En representasjon er *fullstendig redusibel* dersom den kan skrives som en direkte sum av irredu-sible representasjoner. (De tilsvarende ordene i modul-språket er *simpel* og *semisimpel* respektivt.) Gruppen G sies å være *lineært reduktiv* dersom enhver representasjon er fullstendig redusibel.

Hovedresultatet vi trenger i geometrisk invariantteori er at en *reduktiv* gruppe (se definisjon 5.2) er lineært reduktiv.

2. EKSEMPLER PÅ ALGEBRAISKE GRUPPER OG REPRESENTASJONER

2.1. Eksempel. Det første eksemplet er den *generelle lineære gruppen*, GL_n . Denne gruppen er affin siden den er komplementet av en hyperflate i $\mathbf{A}^{n^2}$. Den har en naturlig representasjon på $V = k^n$ ved matrisemultiplikasjon, (elementer i k^n er kolonnevektorer). En annen representasjon på k^n er gitt ved $g \cdot v = (g^{-1})^t v$. En representasjon på k er gitt ved $g \cdot \alpha = \det(g)\alpha$. Enhver homomorfi $\phi: \mathrm{GL}_n \rightarrow k^*$ er gitt ved $\phi(g) = \det(g)^m$ for en eller annen $m \in \mathbf{Z}$.

Sentret i GL_n (de elementene som kommuterer med alle andre elementer) består av skalare multipler av identitetsmatrisen, og er derfor isomorft med k^* .

2.2. Eksempel. $D_n \subseteq \mathrm{GL}_n$ er mengden av diagonale matriser. Denne gruppen er isomorf med $k^* \times \dots \times k^*$ (n faktorer). En algebraisk gruppe som er isomorf med en slik gruppe kalles en *torus*. Lar vi V være en representasjon av en torus T , skal vi senere vise at V har en basis som diagonaliserer hele T , dvs. at den homomorfien $T \rightarrow \mathrm{GL}_n$ som virkningen og basisen induserer, faktoriserer gjennom D_n .

2.3. Eksempel. $U_n \subseteq \mathrm{GL}_n$ er undergruppen av øvre triangulære matriser med 1-ere på diagonalen. Denne gruppen er som varietet isomorf med et affint rom av dimensjon $n(n-1)/2$. Spesielt er $U_2 \simeq \mathbf{A}^1 = k$, med addisjon i k som

gruppeoperasjonen, siden

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Legg merke til at standardrepresentasjonen k^2 av U_2 har bare en egenvektor, og at denne ikke har noe invariant komplement. U_2 er altså ikke lineært reduktiv.

Vi skal se at U_n er en oppløslbar gruppe. Alle elementene i U_n er unipotent, dvs. de er identiteten pluss et nilpotent element. U_n kalles da også en unipotent gruppe.

2.4. Eksempel. $B_n \subseteq \mathrm{GL}_n$ er undergruppen av øvre triangulære matriser. Den inneholder U_n som normal undergruppe med kvotient isomorf med D_n .¹ Derfor er også B_n oppløslbar. Vi skal se at B_n er maksimal blant oppløsbare sammenhengende undergrupper av GL_n . Gruppen har også en bestemt navn: den kalles en Borel-undergruppe av GL_n .

La $V = k^n$ være standardrepresentasjonen av B_n . Underrommet V_i generert av de i første standardbasisvektorer er invariant under B_n , som derfor stabiliserer hele det komplette flagget

$$0 \subseteq V_1 \subseteq \dots \subseteq V_n = V.$$

Omvendt: hvis en vilkårlig algebraisk gruppe G virker på V og stabiliserer dette komplette flagget, vil den induserte morfismen $G \rightarrow \mathrm{GL}_n$ faktorisere gjennom B_n .

2.5. Eksempel. Den spesielle lineære gruppen $\mathrm{SL}_n \subseteq \mathrm{GL}_n$ består av matrisene med determinant 1. Enhver 1-dimensjonal representasjon av SL_n er triviell. Vi skal vise at SL_n er *semisimpel*, dvs. ikke har noen ikke-trivielle sammenhengende normale oppløsbare (ekvivalent: abelske) undergrupper.

2.6. Eksempel. Den ortogonale gruppen $\mathrm{O}_n \subseteq \mathrm{GL}_n$ består av alle ortogonale matriser, dvs. de som oppfyller $g^{-1} = g^t$. Vi har også den spesielle ortogonale gruppen $\mathrm{SO}_n = \mathrm{O}_n \cap \mathrm{SL}_n$. Siden en ortogonal matrise har determinant 1 eller -1 , har O_n to komponenter, hvorav SO_n er den ene.

En mer koordinatfri beskrivelse av den ortogonale gruppen: La V være et vektorrom med en gitt ikke-degenerert kvadratisk form $q: V \rightarrow k$, eller ekvivalent, en symmetrisk bilinear form $Q: V \times V \rightarrow k$ som induserer en isomorfi $V \rightarrow V^\vee$. Gruppen av automorfier g av V som bevarer den kvadratiske formen, dvs. $q(g(v)) = q(v)$ for alle $v \in V$, er den ortogonale gruppen.

2.7. Eksempel. Tilsvarende har vi den symplektiske gruppen Sp_{2n} . Dette er undergruppen av GL_{2n} som bevarer den skjevsymmetriske bilineære formen $(x, y) = x^t A y$, hvor x og y er kolonnevektorer og A er matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

Her er I_n identitetsmatrisen av orden n .

¹ D_n er også en undergruppe av B_n , men den er ikke normal, og B_n er ikke isomorf med $D_n \times U_n$.

På samme måte som den koordinatfrie beskrivelsen av den ortogonale gruppen, kan vi beskrive den symplektiske gruppen som gruppen av lineærtransformasjoner som bevarer en gitt ikke-degenerert symplektisk (dvs. skjevsymmetrisk) form.

2.8. Eksempel. Den *projektive* gruppen PGL_n : Denne kan beskrives som GL_n modulo sentret (som er en lukket normal undergruppe), eller som komplementet av en hyperflate i $\mathbf{P}^{n^2-1}$ definert av determinanten til en generell $n \times n$ -matrise. Til tross for navnet er altså denne gruppen også affin! PGL_n virker ikke naturlig på k^n , men derimot på $\mathbf{P}^{n-1}$.

Den sammensatte homomorfien $\mathrm{SL}_n \rightarrow \mathrm{GL}_n \rightarrow \mathrm{PGL}_n$ er surjektiv, og kjernen er en endelig syklisk gruppe av orden n . Man arbeider ofte med SL_n i stedet for PGL_n selv der man skulle tro at PGL_n var mer naturlig.

2.9. Eksempel. Man støter av og til på den *unitære gruppen* $U(n)$ av matriser som oppfyller $g^{-1} = \bar{g}^t$. Men denne er bare definert for $k = \mathbf{C}$ og er *ikke* en algebraisk gruppe. Må ikke forveksles med den unipotente gruppen U_n .

2.10. Eksempel. La G være en algebraisk gruppe, X en G -varietet, og $x \in X$ et fikspunkt for G . Hvis $\sigma_g: X \rightarrow X$ er gitt ved $x \mapsto g \cdot x$, vil altså $\sigma_g(x) = x$ for hver $g \in G$. Det følger at differensialet $d\sigma_g(x): T_X(x) \rightarrow T_X(\sigma_g(x)) = T_X(x)$ er en automorfi av tangentrommet $T(x)$. Man sjekker lett at avbildningen

$$(2.1) \quad \begin{aligned} G &\rightarrow \mathrm{GL}(T_X(x)) \\ g &\mapsto d\sigma_g(x) \end{aligned}$$

er en representasjon av G på vektorrommet $T_X(x)$.

2.11. Eksempel. Vi tar med et par eksempler på G -varieteter også. Først tar vi $X = G$, med $g \cdot x = gx$. Vi sier at G virker på seg selv ved venstre translasjoner. Det er klart G er et homogent rom under denne virkningen, og at alle isotropigrupper er trivielle.

G kan også virke på seg selv ved høyre translasjoner: da er $g \cdot x = xg^{-1}$. Merk at $g \cdot x = xg$ ikke er en virkning slik vi har definert det (med mindre G er kommutativ).

2.12. Eksempel. Ta også nå $X = G$, men denne gang med virkning gitt ved $g \cdot x = gxg^{-1}$. Denne virkningen kalles konjugasjon. En bane kalles en konjugasjonsklasse, og isotropigruppen til en $x \in G$ er *sentralisatoren* til x , dvs. mengden av elementer som kommuterer med x .

Til denne virkningen har vi også induserte virkninger på andre mengder; den viktigste er mengden av undergrupper av G , virkningen er $g \cdot H = gHg^{-1}$. Isotropigruppen til H er *normalisatoren* $N_G(H)$ av H i G , og en undergruppe H blir stabilisert hvis og bare hvis den er normal i G . (I gammeldags terminologi ble uttrykket *invariant* undergruppe brukt nettopp om normale undergrupper.)

2.13. Eksempel. I eksempel 2.10, la G virke på seg selv ved konjugasjon. Da er enhetselementet $1 \in G$ et fikspunkt, og vi får en representasjon av G på tangentrommet $T_G(1)$. Denne kalles den *adjungerte* representasjonen av G , og betegnes med Ad :

$$(2.2) \quad \mathrm{Ad}: G \rightarrow \mathrm{GL}(T_G(1)).$$

3. ALGEBRAISKE GRUPPER ER LINEÆRE

Av eksemplene i forrige avsnitt er mistenkelig mange algebraiske grupper lukkede undergrupper av en generell lineær gruppe. Vi skal vise at det gjelder dem alle. Vi starter med en nærliggende teknikk som lar oss hoste opp et stort antall representasjoner av en gitt gruppe.

La G være en algebraisk gruppe og X en *affin* G -varietet. Hvis $\Gamma = H^0(G, \mathcal{O}_G)$ og $A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ får vi en algebrahomomorfi

$$\sigma^*: A \rightarrow \Gamma \otimes A$$

indusert av virkningen $\sigma: G \times X \rightarrow X$. Vi har også en virkning av G på k -algebraen A definert via formelen

$$g \cdot f = f(g^{-1} \cdot -)$$

dvs. at $(g \cdot f)(x) = f(g^{-1} \cdot x)$ for alle $g \in G$ og $x \in X$. (Vi identifiserer elementene i A med regulære funksjoner på X .) Det er lett å se at $f \mapsto g \cdot f$ er k -lineær og at den induserte avbildning

$$G \rightarrow \mathrm{GL}(A)$$

er en gruppehomomorfi. Hvis bare A hadde vært endelig-dimensjonal over k , ville vi ha hatt en representasjon. Heldigvis har vi noe nesten like bra:

3.1. Lemma. *La notasjonen være som over.*

- (1) *La $f \in A$. Da er banen Gf inneholdt i et endeligdimensjonalt G -invariant underrom av A .*
- (2) *La $F \subseteq A$ være et endelig-dimensjonalt underrom. Da er F inneholdt i et endelig-dimensjonalt G -invariant underrom av A .*

Bevis. (1) Vi kan skrive $\sigma^* f = \sum_{i=1}^r \gamma_i \otimes f_i$. Det betyr at

$$(3.1) \quad g \cdot f(x) = f(g^{-1} \cdot x) = (\sigma^* f)(g^{-1}, x) = \sum_{i=1}^r \gamma_i(g^{-1}) f_i(x),$$

altså $g \cdot f = \sum_{i=1}^r \gamma_i(g^{-1}) f_i$. Det følger at Gf er inneholdt i det lineære spennet av $f_1, \dots, f_r$. Det lineære spennet av Gf er derfor endelig-dimensjonalt, og åpenbart G -invariant. (2) følger ved å anvende (1) på hver generator av F , og så ta spennet av de invariante underrom som inneholder generatorene. $\square$

3.2. Teorem. *Enhver algebraisk gruppe er isomorf med en lukket undergruppe av en generell lineær gruppe.*

Bevis. Vi skal anvende teknikken ovenfor på den spesielle situasjonen at $X = G$ og virkningen er venstre translasjon ($g \cdot x = gx$). La $f_1, \dots, f_n \in A$ være algebra-generatorer over k . Ved lemma 3.1 finnes et G -invariant underrom $V \subseteq A$ som inneholder f_i -ene. Vi kan om nødvendig erstatte f_i -ene med en basis for V . Representasjonen V og basisen $\{f_i\}$ gir opphav til en avbildning

$$\psi: G \rightarrow \mathrm{GL}_n.$$

Skriv

$$\sigma^* f_j = \sum_{i=1}^n f_i \otimes m_{ij},$$

da er $m_{ij} = \psi^* T_{ij}$, der T_{ij} er standardkoordinatene på $\mathrm{GL}_n \subseteq \mathbf{A}^{n^2}$. Det følger at ψ er en morfisme av algebraiske grupper. Videre har vi at

$$f_j(x) = \sum_{i=1}^r f_i(1) m_{ij}(x),$$

som viser at også m_{ij} -ene genererer V , og dermed A som algebra. Derfor er ψ^* surjektiv, og ψ er en lukket imbedding. $\square$

3.3. Proposisjon. *La G være en algebraisk gruppe og $H \subseteq G$ en lukket undergruppe. Da finnes en projektiv G -varietet X og et punkt $x \in X$ slik at $H = G_x$.*

Bevis. La $A = H^0(G, \mathcal{O}_G)$ og la $I \subseteq A$ være idealet til H . Stabilisatoren til I er ikke annet enn H . Velg et endeligdimensjonalt G -stabilt underrom $V \subseteq A$ som inneholder et generatorsett for I , og som er stort nok til at representasjonen $G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ er en lukket imbedding. Sett $W = I \cap V$; da er H lik stabilisatoren til W . Ved å passere til $X = P(\wedge^r V)$ med $r = \dim(W)$, får vi at H er stabilisatoren til punktet x tilsvarende det endimensjonale vektorrommet $\wedge^r W \subseteq \wedge^r V$. (Alternativt: H er stabilisatoren til et punkt $[W]$ i Grassmannvarietet $\mathrm{Grass}_r(V)$.) $\square$

For en generell gruppevirkning av G på X , vil baneavbildningen $b_x: G \rightarrow X$ definert ved $b_x(g) = g \cdot x$ indusere en bijeksjon $G/G_x \rightarrow Gx$. Her er G/G_x mengden av restklasser $\{gG_x \mid g \in G\}$, og bijeksjonen er så klart $gG_x \mapsto g \cdot x$. Vi kan bruke denne bijeksjonen til å gi en varietetstruktur på G/G_x . Ved proposisjon 3.3 vil enhver lukket undergruppe H være isotropigruppen til et punkt for en virkning på et projektivt rom. Vi får derfor:

3.4. Korollar. *La $H \subseteq G$ være en lukket undergruppe av en algebraisk gruppe. Da har G/H en naturlig struktur av en kvasiprojektiv varietet.*

Bevis. Vi trenger å vise at varietetstrukturen er kanonisk. Det følger av: Anta at $f: X \rightarrow Y$ er en bijektiv morfisme av homogene G -varieteter. Da er f en isomorfi. Først har vi nemlig at f er birasjonal (karakteristikk 0), dermed en isomorfi på visse åpne delmengder, men ekvivariansen gir at vi kan finne G -stabile slike åpne delmengder. Siden rommene er homogene, er X og Y eneste mulighet for slike. $\square$

3.5. Proposisjon. *La G være en algebraisk gruppe, H en lukket normal undergruppe. Da har G/H naturlig en struktur av algebraisk gruppe på en slik måte at den kanoniske avbildningen $G \rightarrow G/H$ er en morfisme av algebraiske grupper. Spesielt er G/H affin.*

Bevis. Som i beviset for proposisjon 3.3 finn først en representasjon V av G med en vektor $v \in V$ slik at H er stabilisatoren til underrommet generert av v . La $W \subseteq V$ være underrommet generert av alle H -semiinvariante vektorer (egenvektorer for H). Siden H er normal, vil W være G -invariant, for hvis w er en egenvektor for H og $g \in G$, $h \in H$, så finnes en $h' \in H$ slik at $hg = gh'$, og

$$hgw = gh'w = g\lambda w = \lambda gw.$$

Vi kan derfor erstatte V med W , og vi kan skrive $V = \bigoplus_{i=1}^r V_i$ (direkte sum som H -representasjoner, men ikke som G -representasjoner!) der virkningen av H på V_i er gitt ved en karakter $\chi_i \in \hat{H}$.

Betrakt nå den induerte virkningen av G på $E = \text{End}(V)$. Den er definert ved formelen $g \cdot \phi = g\phi g^{-1}$, dvs. at for $w \in V$ så er $(g \cdot \phi)(w) = g \cdot \phi(g^{-1} \cdot w)$. Spesielt er en $\phi: V \rightarrow V$ fiksert av H hvis og bare hvis den er H -ekvivariant. Siden H er normal i G , er E^H G -stabil. Det er klart at H virker trivielt på E^H , så den naturlige representasjonsmorfismen

$$\psi: G \rightarrow \text{GL}(E^H)$$

forsvinner på H . Hvis vi kan vise at $\text{Ker}(\psi) = H$, er vi fremme. Bemerk først at enhver $\phi \in E^H$ nødvendigvis stabiliserer hver V_i pga. H -ekvivarians. Hvis $h \in \text{Ker}(\psi)$, betyr det at h stabiliserer hver V_i og kommuterer med enhver H -ekvivariant endomorfi av V_i . Men H virker ved en karakter på V_i , så enhver endomorfi av V_i er H -ekvivariant! Det følger at h virker på V_i gjennom multiplikasjon med en skalar. Spesielt følger det at vektoren v vi startet med er en egenvektor for h , og dermed er $h \in H$. $\square$

3.6. Korollar. *La X være en G -varietet og $x \in X$ et punkt. Hvis isotropigruppen G_x er normal i G , er banen Gx affin.*

4. ELEMENTÆRE FAKTA OM ENDOMORFIER AV ET VEKTORROM

La $g \in \text{End}(V)$, der V er et vektorrom av endelig dimension n . *Minimalpolynomet* til g er det moniske polynom $m_g(X) \in k[X]$ av minst grad slik at $m_g(g) = 0$ som endomorfi av V . Minimalpolynomet deler det karakteristiske polynomet $\chi_g(X)$ (Cayley-Hamilton-teoremet). Hvis alle egenverdier er distinkte, faller minimalpolynomet sammen med det karakteristiske polynom. Generelt er røttene i minimalpolynomet presis egenverdiene, men muligens med lavere multiplisitet enn i det karakteristiske polynom.

4.1. Lemma. *La $\chi_g(X) = \det(X - g)$ være det karakteristiske polynomet til en endomorfi g av V . Anta at vi har en faktorisering $\chi_g(X) = p_1(X)p_2(X)$, der $p_i \in k[X]$ er relativt primiske polynomer. Sett $V_i = \text{Im}(p_i(g)) \subseteq V$. Da er $V = V_1 \oplus V_2$, hver V_i er invariant under g , og det karakteristiske polynomet til $g|_{V_1}$ er $p_2(g)$ og vice versa.*

Bevis. Siden g kommuterer med $p_i(g)$, er V_i stabil under g . Siden $0 = \chi_g(g) = p_1(g)p_2(g)$, følger det at $V_2 \subseteq \text{Ker}(p_1(g))$ (og vice versa). Det følger at $\dim(V_1) + \dim(V_2) \leq \dim(V)$. Det finnes polynomer $a_i \in k[X]$ slik at $p_1 a_1 + p_2 a_2 = 1$. Spesielt er $p_1(g)a_1(g) + p_2(g)a_2(g) = 1_V$, som viser at $V_1 + V_2 = V$ og dermed $V = V_1 \oplus V_2$.

Det gjenstår bare å vise utsagnet vedrørende $\chi_{g|_{V_i}}$. Merk at vi har vist at $V_2 = \text{Ker}(p_1(g))$ og $V_1 = \text{Ker}(p_2(g))$. Spesielt er $p_i(g)|_{V_i}$ en isomorfi for $i = 1, 2$. Sett $g_i = g|_{V_i}$, da er $g = \begin{pmatrix} g_1 & 0 \\ 0 & g_2 \end{pmatrix}$ og $p_i(g_i)$ er iso. Vi har åpenbart $\chi_g = \chi_{g_1} \chi_{g_2} = p_1 p_2$. Hvis vi kan vise at $\gcd(\chi_{g_1}, p_1) = 1$ er vi fremme ved entydig faktorisering i $k[X]$. Men hvis χ_{g_1} og p_1 har en felles faktor $X - \lambda$, følger at egenverdien λ har en egenvektor i V_1 , som strider mot at $p_1(g_1)$ er en isomorfi. $\square$

4.2. Korollar. La $g \in \text{End}(V)$ og skriv $\chi_g(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{n_i}$, der λ_i er distinkte. Sett $V_i = \text{Ker}(g - \lambda_i)^{n_i}$. Da er $V = \oplus_i V_i$, og $\dim(V_i) = n_i$ for $i = 1, \dots, r$.

Dette kalles *egenverdidekomposisjonen* av V mhp. g .

4.3. Definisjon. g er *nilpotent* dersom $g^n = 0$, *unipotent* dersom $1 - g$ er nilpotent, og *semisimpel* dersom g er diagonaliserbar (dvs. har n lineært uavhengige egenvektorer).

4.4. Proposisjon (Jordan-dekomposisjon). La $g \in \text{End}(V)$ være en endomorfi. Da finnes entydig bestemte endomorfier g_n og g_s av V slik at

- (1) g_s er semisimpel og g_n er nilpotent,
- (2) $g = g_s + g_n$,
- (3) $[g_s, g_n] = 0$, dvs. g_s og g_n kommuterer.

Elementene g_s og g_n er entydig bestemt av disse kravene. Dessuten ligger de begge i underalgebraen av $\text{End}(V)$ generert av g over k , dvs. det eksisterer polynomer $F, G \in k[X]$ slik at $g_s = F(g)$ og $g_n = G(g)$.

Bevis. Betrakt egenverdidekomposisjonen $V = \oplus_i V_i$ som over. Definer $g_s = \oplus_i \lambda_i 1_{V_i}$, åpenbart en diagonaliserbar endomorfi av V . Det er også klart at $g_n := g - g_s$ er nilpotent og at g_n og g_s kommuterer med hverandre og med g ; dette ser man lettest ved å betrakte restriksjonen til hver V_i , siden $g_s|_{V_i}$ kommuterer med alt.

Entydighet: hvis $g = g_s' + g_n'$ også oppfyller kravene, må de spesielt stabilisere V_i , så den eneste muligheten for $g_s'|_{V_i}$ er $\lambda_i 1_{V_i}$. Dette viser entydighet.

Det gjenstår å vise at $g_s, g_n \in k[g]$. Dette er en følge av den kinesiske restsats: finn et polynom $F \in k[X]$ slik at $F(X) \equiv \lambda_i \pmod{(X - \lambda_i)^{n_i}}$ for alle i . For hvis F er slik, følger at $F(g) - \lambda_i$ forsvinner på V_i for alle i , og dermed må $F(g) = g_s$. Sett til slutt $G(X) = X - F(X)$, da er $G(g) = g_n$. $\square$

Vi kaller g_s den *semisimple delen* av g , mens g_n kalles den *nilpotente delen* av g .

4.5. Lemma. La $g \in \text{End}(V)$. Følgende er ekvivalent:

- (1) g er semisimpel.
- (2) Minimalpolynomet m_g har distinkte røtter
- (3) Det finnes et polynom $F \in k[X]$ med distinkte røtter slik at $F(g) = 0$.
- (4) Den nilpotente delen g_n av g er null.

Bevis. Bruk egenverdidekomposisjonen til å redusere til tilfellet der det bare er en egenverdi. $\square$

4.6. Korollar. Ethvert element av endelig orden i $\text{GL}(V)$ er semisimpelt.

Bevis. Anta $g^N = 1_V$. Polynomet $X^N - 1$ har distinkte røtter og forsvinner på g . (Her bruker vi antakelsen om at k har karakteristikk 0.) $\square$

I kontrast til lemma 4.5 har vi følgende lette karakterisering av nilpotente og unipotente endomorfier:

4.7. Lemma. La $g \in \text{End}(V)$. Da er g unipotent (resp. nilpotent) hvis og bare hvis alle g 's egenverdier er 1 (resp. 0).

Det følger at hvis g er både unipotent og semisimpel, så er $g = 1_V$.

4.8. Proposisjon. *La $W \subseteq \text{End}(V)$ være en delmengde. Anta at elementene i W er semisimple og kommuterer med hverandre. Da finnes en basis for V som simultant diagonaliserer det lineære spennet til W .*

Bevis. La først $f, g \in W$. For $\lambda \in k$, la $E_f(\lambda) = \text{Ker}(f - \lambda 1_V)$. Siden f er semisimpel, kan vi skrive $V = \bigoplus_{i=1}^p V_i$ der $V_i = E_f(\lambda_i)$ og λ_i er de distinkte egenverdiene til f .

Siden g kommuterer med f , så er hver V_i stabil under g , og g er semisimpel som endomorfi av hver V_i . Velger vi nå baser for V_i som diagonaliserer g , vil disse automatisk også diagonalisere f , så vel som alle lineære kombinasjoner av g og f , så vi har vist proposisjonen i tilfellet at W har to elementer.

Spesielt følger det at en lineær kombinasjon av semisimple, kommuterende endomorfier igjen er semisimpel. Derfor kan vi i proposisjonen erstatte W med sitt lineære spenn. Anta derfor at W er et lineært underrom av $\text{End}(V)$.

Beviset går herfra ved induksjon på $\dim(W)$, i det vi allerede har vist resultatet i tilfellene $\dim(W) \leq 2$. La $W' \subseteq W$ være et hyperplan, og velg $w \in W - W'$. For en felles egenvektor $v \in V$ for W' , la $E_{W'}(v)$ være snittet av alle egenrom $E_{w'}(\lambda_{w'})$ som inneholder v . Ved induksjon på $\dim(W)$ er V en direkte sum av de forskjellige $E_{W'}(v)$. Hver slik summand er w -invariant og kan utstyres med en basis som diagonaliserer w . Denne basisen vil da diagonalisere hele W . $\square$

4.9. Teorem. *La T være en torus eller en endelig abelsk gruppe (eller mer generelt, en abelsk algebraisk gruppe der sammenhengskomponenten til 1 er en torus), og V en representasjon av T . Da har V en basis som diagonaliserer T . Spesielt er V fullstendig redusibel, så T er lineært reduktiv, og enhver irreduksibel representasjon av T er av dimensjon 1.*

Bevis. La $T' \subseteq T$ være undergruppen bestående av alle elementer av endelig orden. Hvis T er endelig, er $T' = T$; hvis T er en torus, er T' Zariski tett i T . Ved proposisjon 4.8 finnes en basis for V som diagonaliserer T' . Vi har da følgende kommutative diagram indusert av virkningen og basisen:

$$\begin{array}{ccc} T' & \longrightarrow & D(n) \\ \cap \downarrow & & \downarrow \cap \\ T & \xrightarrow{\sigma} & \text{GL}_n \end{array}$$

Det følger at $\sigma^{-1}(D(n))$ er lukket og tett i T , og derfor lik T . $\square$

Vi har også et resultat for en samling av kommuterende endomorfismer som ikke nødvendigvis er semisimple. For en vilkårlig endomorfi f av V finnes det en basis som *trianglerer* f ; dette er ekvivalent til at det finnes et komplett flagg

$$0 = V_0 \subseteq V_1 \subseteq \dots \subseteq V_n = V$$

av f -invariante underrom.

4.10. Proposisjon. *La $W \subseteq \text{End}(V)$ være en delmengde. Anta at elementene i W er kommuterer med hverandre. Da finnes en basis for V som simultant trianglerer det lineære spennet til W .*

Bevis. Bemerk først at resonnementet i beviset for proposisjon 4.8 gir at hvis to endomorfer f og g kommuterer, semisimple eller ikke, så har de en felles egenvektor, siden g virker på $E_f(\lambda)$ og må ha en egenvektor der. Det følger at også alle lineærkombinasjoner av f og g har den samme felles egenvektoren. Hvis man ytterligere imiterer resonnementet, følger det at hele W har en felles egenvektor. La $V_1 \subseteq V$ være generert av en slik felles egenvektor. Per induksjon kan vi anta at V/V_1 har et komplett flag av W -invariante underrom. Løfter vi dette tilbake til V , får vi et komplett flagg av invariante underrom av V som ønsket. $\square$

5. OPPLØSBARE GRUPPER, RADIKAL OG REDUKTIVE GRUPPER

5.1. Definisjon. La G være en gruppe. *Kommutatorgruppen* (G, G) til G er undergruppen generert av $\{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\}$. Definer grupper av itererte kommutatorer ved $D^0G = G$, $D^nG = (D^{n-1}G, D^{n-1}G)$ for $n \geq 1$. Gruppen G er *oppløsbare* dersom $D^nG = \{1\}$ for en $n \geq 1$.

Denne definisjonen passer utmerket for algebraiske grupper, fordi kommutatorgruppen alltid er lukket (må vises!) og dermed vil den nedstigende kjeden D^nG være stasjonær. Starter man med en sammenhengende gruppe vil til og med $\dim(G, G) < \dim(G)$ med mindre $(G, G) = G$.

Hvis H og H' er normale oppløsbare undergrupper av G , så vil HH' også være normal og oppløsbare. Hvis både H og H' er sammenhengende, er også HH' det samme.

5.2. Definisjon. *Radikalet* til en algebraisk gruppe G er den entydig bestemte maksimale sammenhengende normale oppløsbare undergruppen $R(G)$ av G .

G er *semisimpel* dersom radikalet til G er trivielt.

G er *reduktiv* dersom radikalet til G er en torus.

En torus er naturligvis sitt eget radikal, og dermed reduktiv. Vi skal snart se at GL_n er reduktiv og SL_n semisimpel. I beviset inngår et resultat som viser at oppløsbare algebraiske grupper alltid kan trianguleres. Vi viser først en versjon av dette som ofte er nyttig:

5.3. Teorem (Lie-Kolchin). *La G være en sammenhengende oppløsbare algebraisk gruppe og X en komplett G -varietet. Da er X^G ikke-tom.*

Bevis. Sett $H = (G, G)$, da er X^H ikke-tom ved induksjon på $\dim(G)$. Siden H er normal i G , vil X^H være G -stabil: La $y \in X^H$ og $g \in G$; da er $Hgy = gHy = gy$, så $gy \in X^H$. La Gx være en bane i X^H av minimal dimensjon. Da er Gx lukket i X , og dermed komplett. På den annen side er Gx affin ved korollar 3.6, fordi G_x inneholder (G, G) og derfor er normal i G . Eneste mulighet er da at Gx er et punkt, og dermed $x \in X^G$. $\square$

5.4. Korollar. *La G være en sammenhengende oppløsbare algebraisk gruppe og la V være en representasjon av G . Da finnes en basis for V som simultant triangulerer G .*

Bevis. G virker på flaggvarieteteten $\mathbf{F}(V)$ og må der ha et fikspunkt. Men det betyr at G stabiliserer et komplett flagg i V , og er derfor triangulerbar. $\square$

5.5. Proposisjon. Radikalet til GL_n er lik $Z = \{tI_n \mid t \in k^*\}$. Spesielt er GL_n reduktiv.

Bevis. La $R \subseteq \mathrm{GL}_n$ være oppløslbar. Ved korollar 5.4 følger det at R er konjugert til en undergruppe av B_n . Hvis R samtidig er normal, må R være inneholdt i såvel B_n som alle konjugerte av B_n . Men det betyr at R stabiliserer ethvert komplett flagg i k^n , som medfører at $R \subseteq Z$. På den annen side er Z normal i GL_n , så teoremet er bevist. $\square$

5.6. Korollar. SL_n er semisimpel.

Bevis. La Z være sentret i GL_n som over. Hvis en undergruppe $H \subseteq \mathrm{SL}_n$ er normal i SL_n , er den også normal i GL_n . (Hvis $g \in \mathrm{GL}_n$, finnes en skalar $\gamma \in k^*$ slik at $g_1 = \gamma g \in \mathrm{SL}_n$, og $gHg^{-1} = g_1Hg_1^{-1}$.) Det følger at radikalet til SL_n er inneholdt i $Z \cap \mathrm{SL}_n$. Siden radikalet er sammenhengende per definisjon, må det være trivielt. $\square$

5.7. Korollar. PGL_n er semisimpel.

Bevis. La $R \subseteq \mathrm{PGL}_n$ være en oppløslbar normal sammenhengende undergruppe. La $R' \subseteq \mathrm{SL}_n$ være det inverse bildet; da er $\mathrm{Ker}(R' \rightarrow R)$ en endelig syklisk gruppe, så R' er oppløslbar og normal i SL_n . Det følger at R' er diskret, og dermed R triviell. $\square$

5.8. Proposisjon. SO_n er semisimpel.

Bevis. Realiser SO_n som mengden av matriser som bevarer den kvadratiske formen $F = \sum x_i^2$. Den induserte virkningen på $X = \mathbf{P}^{n-1}$ vil da stabilisere hyperflaten $Q = Z(F)$. Omvendt: $\mathrm{SO}_n \subseteq \mathrm{SL}_n$ er nettopp stabilisatoren til Q under den naturlige virkningen av SL_n på $X = \mathbf{P}^{n-1}$.

La nå $R \subseteq \mathrm{SO}_n$ være en normal oppløslbar undergruppe. Siden R er oppløslbar, er $X^R \neq \emptyset$, og siden R er normal, vil X^R være stabil under SO_n . Nå har SO_n bare to baner på X , nemlig Q og $X - Q$, så R må være enten Q eller X . Siden Q utspenner X lineært, vil enhver automorfi av X som fikserer Q også fikserer X . Det følger at $X^R = X$, dvs. at R virker trivielt på X . Men da er R inneholdt i $Z(\mathrm{GL}_n) \cap \mathrm{SO}_n$ som er en endelig gruppe. Derfor er radikalet til SO_n trivielt. $\square$

5.9. Bemerkning. Sp_{2n} er også semisimpel.

5.10. Proposisjon. La G være en algebraisk gruppe. Følgende er ekvivalent:

- (1) G er lineært reduktiv.
- (2) Enhver kort eksakt sekvens $0 \rightarrow W \rightarrow V \rightarrow Q \rightarrow 0$ av G -moduler splitter.
- (3) Funktoren $V \mapsto V^G$ er eksakt på kategorien av G -moduler.
- (4) For enhver G -modul V og enhver invariant vektor $0 \neq v \in V^G$, finnes en invariant lineær funksjonal $f \in (V^\vee)^G$ slik at $f(v) \neq 0$.

Bevis. (1) $\implies$ (3): Enhver G -modul kan V skrives $V = \oplus_U n_U U$, der U gjennomløper simple G -moduler og $n_U \geq 0$ er hele tall. Hvis $U_0 = k$ med triviell G -virkning, er $V^G = n_{U_0} U_0$. Hvis $W = \oplus_U m_U U$ er en annen G -modul og $f: V \rightarrow W$ en G -modul-homomorfi, så er f av formen $f = \oplus f_U$, der $f_U: n_U U \rightarrow m_U U$. Det følger at $\cdot^G$ er eksakt.

(3) $\implies$ (2): Sekvensen induserer en surjeksjon $\text{Hom}_k(Q, V) \rightarrow \text{Hom}_k(Q, Q)$ av G -moduler, og dermed en surjeksjon $\text{Hom}_k(Q, V)^G \rightarrow \text{Hom}_k(Q, Q)^G$. Dermed finnes et element som går på identiteten på Q , men dette er en ekvivariant splitting.

(2) $\implies$ (1): La V være en G -modul. La $V_1 \subseteq V$ være en simpel undermodul. Ved induksjon på $\dim(V)$ er V/V_1 en direkte sum av simple. Siden V_1 er splitt i V , må det samme være riktig for V .

(2) $\implies$ (4): La f være ligningen til et invariant komplement til underrommet utspent av v .

(4) $\implies$ (2): Finn en invariant funksjonal f på $\text{Hom}(Q, Q)$ slik at $f(\text{id}_Q) = 1$. La g være den induserte funksjonale på $\text{Hom}(Q, K)$. Da finnes et invariant element $h \in \text{Hom}(Q, K)$ slik at $g(h) = 1$, og dette vil være en splitting. $\square$

5.11. Korollar. *La G være en algebraisk gruppe og $N \subseteq G$ en normal undergruppe. Hvis N og G/N er lineært reduktive, så er også G lineært reduktiv, og omvendt.*

Bevis. Anta først N og G/N er lineært reduktive. Vi bruker karakteriseringen (3) ovenfor, samt den enkle observasjon at $V^G = (V^N)^{(G/N)}$. (Siden N er normal, vil G virke på V^N , og her er virkningen av N triviell, så G/N virker.)

Anta nå at G er lineært reduktiv. Enhver G/N -modul er samtidig en G -modul, og derfor sum av simple G -moduler som alle annihileres av N . Derfor er G/N lineært reduktiv. At også N er reduktiv er ikke så opplagt, og siden vi ikke skal bruke det, dropper vi beviset. $\square$

Det følger at hvis én av de tre gruppene GL_n , SL_n eller PGL_n er lineært reduktiv, så er også de to andre det samme. Generelt følger det at hvis alle semisimple grupper er lineært reduktive, så gjelder det samme for alle reduktive grupper, siden radikalet til en reduktiv gruppe er en torus og kvotientgruppen er semisimpel.

5.12. Proposisjon. *Endelige grupper er lineært reduktive.*

Bevis. La G være endelig av orden n og la $W \subseteq V$ være G -moduler. La $f: \text{Hom}(V, W)$ være en k -lineær splitting. Da vil

$$v \mapsto n^{-1} \sum_{g \in G} g \cdot f(g^{-1} \cdot v) \in \text{Hom}(V, W)^G$$

være en ekvivariant splitting. $\square$

Fra nå av skal vi konsentrere oss om semisimple grupper. Det viktigste redskap i dette studiet er Lie-algebraer.

6. LIE-ALGEBRAER

6.1. Definisjon. En *Lie-algebra* er et vektorrom L over k utstyrt med en alternierende bilinear avbildning $L \times L \rightarrow L$, som skrives $(x, y) \mapsto [x, y]$, og som i tillegg til å være alternierende oppfyller følgende krav (Jacobi-identiteten):

$$(6.1) \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0 \text{ for alle } x, y, z \in L.$$

En homomorfi $\phi: L \rightarrow L'$ av Lie-algebraer er en lineær avbildning som bevarer Lie-produktet. En underalgebra av en Lie-algebra er en Lie-algebra som er samtidig er en delmengde, slik at inklusjonen er en homomorfi. Et *ideal* i en Lie-algebra L er et underrom $N \subseteq L$ som oppfyller $[L, N] \subseteq N$. Isåfall har L/N en Lie-algebrastruktur slik at den kanoniske avbildningen $L \rightarrow L/N$ er en homomorfi.

6.2. Eksempel. La A være en assosiativ algebra over k (ikke nødvendigvis kommutativ eller med enhet). Da vil operasjonen $[x, y] = xy - yx$ gi A en Lie-algebrastruktur.

6.3. Eksempel. La R være en k -algebra (ikke nødvendigvis kommutativ, assosiativ, eller med enhet; vi snakker rett og slett om en vilkårlig lineærabildning $R \otimes R \rightarrow R$). La $\text{Der}_k(R)$ være mengden av k -derivasjoner av R , dvs. k -lineære avbildninger $D: R \rightarrow R$ som oppfyller $D(rs) = rD(s) + D(r)s$. Hvis D og D' er derivasjoner, er ikke DD' eller $D'D$ derivasjoner, men kommutatoren $[D, D'] = DD' - D'D$ er igjen en derivasjon. Derfor oppfyller $\text{Der}_k(R)$ med operasjonen $[D, D']$ aksiomene for en Lie-algebra.

Hvis G er en algebraisk gruppe, la $\text{Lie}(G) = T_G(1)$ være tangentrommet til G i enhetselementet. Vi skal definere en algebrastruktur på $\text{Lie}(G)$. Husk den adjungerte representasjonen

$$(6.2) \quad \text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}(\text{Lie}(G))$$

fra (2.2). Nå er det klart at for et vilkårlig vektorrom V er tangentrommet til $\text{GL}(V)$ i 1 er kanonisk isomorft med $\text{End}(V) = \text{Hom}_k(V, V)$, så hvis vi deriverer Ad får vi en lineær avbildning

$$(6.3) \quad \text{ad}: \text{Lie}(G) \rightarrow \text{Hom}_k(\text{Lie}(G), \text{Lie}(G)).$$

For $x, y \in \text{Lie}(G)$ setter vi $[x, y] = \text{ad}(x)(y)$. Vi skal snart se at denne definisjonen gir en Lie-algebra-struktur på $\text{Lie}(G)$.

6.4. Lemma. La $\rho: G \rightarrow H$ være en morfisme av algebraiske grupper, og la $x, y \in \text{Lie}(G)$. Da kommuterer diagrammet

$$(6.4) \quad \begin{array}{ccc} \text{Lie}(G) & \xrightarrow{d\rho} & \text{Lie}(H) \\ \text{ad}(x) \downarrow & & \downarrow \text{ad}(d\rho(x)) \\ \text{Lie}(G) & \xrightarrow{d\rho} & \text{Lie}(H). \end{array}$$

Spesielt følger det at $d\rho([x, y]) = [d\rho(x), d\rho(y)]$.

Bevis. Rett frem etter nesene. □

6.5. Lemma. La $G = \text{GL}(V)$. Da er $\text{Lie}(G) = \text{End}(V)$, og $[x, y] = xy - yx$, der produktene xy og yx betegner sammensetning av lineærabildninger.

Bevis. En tangentvektor y kan vi identifisere med det $k[\epsilon]$ -evaluerte elementet $1 + \epsilon y \in G[\epsilon] = G \times \text{Spec}(k[\epsilon])$. Den adjungerte representasjonen ser da slik ut:

$$(6.5) \quad g \cdot (1 + \epsilon y) = g(1 + \epsilon y)g^{-1} = 1 + \epsilon gyg^{-1},$$

med andre ord, konjugasjon igjen. Hvis vi nå deriverer denne virkningen, kan vi representere tangentvektoren x med $1 + \epsilon x$, og får da

$$(6.6) \quad (1 + \epsilon x) \cdot y = (1 + \epsilon x)y(1 + \epsilon x)^{-1} = 1 + \epsilon(xy - yx),$$

dvs. at $\text{ad}(x)(y) = xy - yx$. $\square$

6.6. Korollar. *For en vilkårlig algebraisk gruppe G , vil operasjonen $[x, y] = \text{ad}(x)(y)$ gjøre $\text{Lie}(G)$ til en Lie-algebra.*

Bevis. Finn først en lukket imbedding $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$, og bruk de to foregående lemmaer. Det følger umiddelbart at $[x, y] = -[y, x]$ fordi $d\rho$ er injektiv og resultatet holder for $\text{GL}(V)$. På samme måte følger Jacobi-identiteten. $\square$

Vi ser at tilordninger $G \mapsto \text{Lie}(G)$ er en funktor fra kategorien av algebraiske grupper til kategorien av Lie-algebraer. Verdien av Lie-algebraer ligger i at denne funktoren er “nesten” trofast, samtidig som studiet av Lie-algebraer er ren lineæralgebra.

6.7. Proposisjon. *Hvis $H \subseteq G$ er algebraiske grupper, så er $\text{Lie}(H) \subseteq \text{Lie}(G)$ en underalgebra. Hvis H er normal i G , så er $\text{Lie}(H)$ et ideal i $\text{Lie}(G)$.*

Bevis. Det første utsagnet har vi allerede vist. For det andre: hvis H er normal i G , er H invariant under konjugasjon i G , og dermed er også tangentrommet $\text{Lie}(H)$ invariant under den adjungerte G -virkningen på $\text{Lie}(G)$. Men det impliserer at $\text{ad}(x)$ avbilder $\text{Lie}(H)$ inn i seg selv for alle $x \in \text{Lie}(G)$, og dette betyr at $\text{Lie}(H)$ er et ideal. $\square$

6.8. Lemma. *La H_1 og H_2 være lukkede undergrupper av en algebraisk gruppe G . Da er $\text{Lie}(H_1 \cap H_2) = \text{Lie}(H_1) \cap \text{Lie}(H_2)$. Hvis H_1 er sammenhengende, er $H_1 \subseteq H_2 \iff \text{Lie}(H_1) \subseteq \text{Lie}(H_2)$.*

Bevis. Tangentrom kommuterer med snitt for vilkårlige skjemaer, og dette gir det første utsagnet. Implikasjonen $\implies$ følger også av generelle prinsipper. For å vise den motsatte implikasjonen, sett $H = H_1 \cap H_2$, da er $H \subseteq H_1$ og $\text{Lie}(H) = \text{Lie}(H_1)$. Siden H_1 er sammenhengende og dermed irreducibel, og H og H_1 har samme dimensjon, må de være like. $\square$

6.9. Definisjon. La L være en Lie-algebra. En *representasjon* av L er et endeligdimensjonalt vektorrom V og en homomorfi av Lie-algebraer $\sigma: L \rightarrow \text{End}(V)$, der $\text{End}(V)$ er en Lie-algebra via $[x, y] = xy - yx$. Vi kaller også V en *L -modul*. Et underrom $W \subseteq V$ er *invariant* under L , eller en *undermodul*, hvis $\sigma(x)(W) \subseteq W$ for alle $x \in L$. En representasjon V er *simpel* dersom den ikke har ekte undermoduler. En representasjon V er *fullstendig redusibel* eller *semisimpel* dersom den er en direkte sum av simple undermoduler. En representasjon (V, σ) er *trofast* dersom σ er injektiv.

6.10. Proposisjon. *La G være en algebraisk gruppe, V en G -modul, og $W \subseteq V$ et underrom. Da er V også en $\text{Lie}(G)$ -modul. Hvis W er G -stabil, er W også stabil under $\text{Lie}(G)$. Hvis G er sammenhengende gjelder også omvendingen.*

Bevis. Deriverer vi $G \rightarrow \text{GL}(V)$ i identiteten, får vi en Lie-homomorfi $\text{Lie}(G) \rightarrow \text{Lie}(\text{GL}(V)) = \text{End}(V)$. La $\text{GL}(W, V) \subseteq \text{GL}(V)$ være den lukkede undergruppen som består av elementer som stabiliserer W , (isotropigruppen til

$[W] \in \text{Grass}(V)$ for den naturlige virkningen på Grassmannvarietet til V . Da er $\text{Lie}(\text{GL}(W, V)) = \text{End}(W, V)$ mengden av endomorfier av V som stabiliserer W . Konklusjonene følger nå fra lemma 6.8. $\square$

Det er derfor slik at studiet av representasjoner av en sammenhengende algebraisk gruppe blir redusert til studiet av representasjoner av Lie-algebraer, og dette er hva vi skal gjøre i de neste kapitlene.

Enhver Lie-algebra virker på seg selv via den adjungerte representasjonen $\text{ad}: L \rightarrow \text{End}(L)$; dette er fordi vi har formelen

$$\text{ad}([x, y])(z) = \text{ad}(x)\text{ad}(y)(z) - \text{ad}(y)\text{ad}(x)(z)$$

for alle $x, y, z \in L$ (sjekk at dette er ekvivalent med Jacobi-identiteten!).

Det er videre lett å verifisere at Jacobi-identiteten også er ekvivalent til å si at $\text{ad}(x)$ er en derivasjon, nemlig

$$\text{ad}(x)([y, z]) = [\text{ad}(x)(y), z] + [y, \text{ad}(x)(z)].$$

Vi har derfor at bildet av ad ligger i $\text{Der}_k(L) \subseteq \text{End}_k(L)$. *Kjernen* til ad kalles *sentret* til L og skrives $Z(L)$, det består av de elementer i L som kommuterer med alle andre elementer i L . Oppsummering: Hvis $K(L)$ er *kokjernen* av ad , har vi

$$(6.7) \quad 0 \rightarrow Z(L) \rightarrow L \xrightarrow{\text{ad}} \text{Der}(L) \rightarrow K(L) \rightarrow 0.$$

Vi skal senere se at hvis L er semisimpel (definisjon 7.3), er $Z(L) = K(L) = 0$.

7. OPPLØSBARE OG NILPOTENTE LIE-ALGEBRAER

7.1. Definisjon. La L være en Lie-algebra. Definer $D^0L = L$, $D^nL = [D^{n-1}L, D^{n-1}L]$ for $n \geq 1$. Lie-algebraen L er *oppløsbare* dersom $D^nL = 0$ for en $n \geq 1$.

7.2. Definisjon. La L være en Lie-algebra. Definer $C^0L = L$, $C^nL = [C^{n-1}L, L]$ for $n \geq 1$. Lie-algebraen L er *nilpotent* dersom $C^nL = 0$ for en $n \geq 1$.

Det er lett å se at L er oppløsbare (resp. nilpotent) hvis og bare hvis det finnes en kjede $0 = L_0 \subseteq \dots \subseteq L_n = L$ av underrom slik at $[L_i, L_i] \subseteq L_{i-1}$ for alle i (resp. $[L, L_i] \subseteq L_{i-1}$ for alle i).

Det er også klart at $D^iL \subseteq C^iL$, slik at enhver nilpotent Lie-algebra er oppløsbare.

Hvis $M \subseteq L$ er et ideal, er L oppløsbare hvis og bare hvis både M og L/M er oppløsbare. Det samme gjelder ikke for nilpotente algebraer, derimot er en Lie-algebra L oppløsbare hvis og bare hvis $[L, L]$ er nilpotent, se korollar 7.11.

7.3. Definisjon. La L være en Lie-algebra. *Radikalet* til L er det entydig bestemte maksimale oppløsbare idealet i L . Algebraen L er *semisimpel* dersom radikalet er 0.

Merk parallelliteten til tilsvarende begrep for algebraiske grupper. Ditto for normalisator:

7.4. Definisjon. La $L' \subseteq L$ være en underalgebra. *Normalisatoren* til L' i L er $N_L(L') = \{x \in L \mid [x, L'] \subseteq L'\}$. Dette er den største underalgebraen i L hvor L' er et ideal (og ikke bare en underalgebra).

Merk parallelliteten underalgebra $\leftrightarrow$ undergruppe og ideal $\leftrightarrow$ normal undergruppe. Verifiser også at normalisatoren virkelig er en Lie-algebra! (Du trenger Jacobi-identiteten igjen.)

7.5. Definisjon. La V være en L -modul. En vektor $v \in V$ sies å være *fiksert* av L dersom $x \cdot v = 0$ for alle $x \in L$. Mengden av alle fikserte vektorer betegnes $V^L \subseteq V$; det er en undermodul. L sies å virke *nilpotent* på V dersom hver $x \in L$ er nilpotent som endomorfi av V .

Terminologien reflekterer utspringet fra gruppevirkninger: den deriverte av en konstant er null!

Det neste teoremet har navn etter Engel, som var Sophus Lies assistent en periode.

7.6. Proposisjon (Engel). *La L være en Lie-algebra og $V \neq 0$ en L -modul. Anta at virkningen er nilpotent. Da har L en fiksvektor, dvs. $V^L \neq 0$.*

Bevis. Ved om nødvendig å erstatte L med sitt bilde i $\text{End}(V)$, kan vi anta at L er en underalgebra av $\text{End}(V)$. Vi viser først at $\text{ad}(x)$ er en nilpotent endomorfi av L for alle $x \in L$.

La $x, y \in L$ og anta at $x^n = 0$ i $\text{End}(V)$. For generell m er $\text{ad}(x)^m(y)$ en sum av ledd av typen $\pm x^a y x^b$, der $a + b = m$. Det følger at $\text{ad}(x)^{2n-1} = 0$ som endomorfi (både av $\text{End}(V)$ og av L).

Anta at $N \subseteq L$ er et ekte ideal. Da er $V^N \neq 0$ ved induksjon på $\dim(L)$, og jeg påstår at V^N er L -stabil: hvis $v \in V^N$, $n \in N$ og $x \in L$, så er $n \cdot (x \cdot v) = [n, x] \cdot v + x \cdot (n \cdot v) = [n, x] \cdot v = 0$ siden $[n, x] \in N$. Det følger at kvotientalgebraen L/N virker på V^N , fremdeles nilpotent. Det er klart at i denne situasjonen så er $(V^N)^{L/N} = V^L$.

Altså: hvis det finnes et ekte ideal $\neq 0$ i L , er vi fremme ved induksjon på $\dim(L)$, idet proposisjonen er lett for $\dim(V) = 1$.

La nå $N \subseteq L$ være en ekte underalgebra av maksimal dimensjon. N virker nilpotent på L/N . Ved induksjon følger at $(L/N)^N \neq 0$. Prebildet av dette i L er normalisatoren $N_L(N)$, som derfor er ekte større enn N . Siden N var maksimal, må $N_L(N) = L$, så N er et ideal i L , og vi er fremme. $\square$

7.7. Korollar. *L er nilpotent hvis og bare hvis $\text{ad}(x)$ er nilpotent for alle $x \in L$, dvs. at den adjungerte virkningen av L på seg selv er nilpotent.*

Bevis. Klart at $\text{ad}(x)(C^p L) \subseteq C^{p+1} L$ for alle p , som viser den ene implikasjonen. Omvendt, anta alle $\text{ad}(x)$ nilpotente. Sett $V = L$ i Engels teorem, og slutt at det finnes et ideal $0 \subsetneq L_1 \subseteq L$ slik at $[L, L_1] = 0$. Fortsetter vi med L -modulen L/L_1 på samme måte, finner vi et ideal $L_2 \subseteq L$ som ekte inneholder L_1 slik at $[L, L_2] \subseteq L_1$. Slik får vi en kjede av idealer $0 = L_0 \subseteq L_1 \subseteq \dots \subseteq L_n = L$ med $[L, L_p] \subseteq L_{p-1}$. Dette er ekvivalent til at L er en nilpotent Lie-algebra. $\square$

7.8. Proposisjon. *Hvis L er en nilpotent Lie-algebra og M en L -modul, så finnes en basis for M slik at L er representert ved strengt øvre triangulære matriser (0 på diagonalen).*

Bevis. La $M_1 \subseteq M^L$ være 1-dimensjonal. L virker på M/M_1 , og ved induksjon strengt øvre triangulært for en passende basis for dette rommet. Løft disse basiselementene til M og utvid med et element i M_1 til en basis for M ; denne vil da ha den ønskede egenskap. $\square$

For oppløsbare Lie-algebraer har vi et tilsvarende resultat med en litt svakere konklusjon. Dette kalles Lies teorem. Merk at det bare er gyldig i karakteristikk null (finn hvor i beviset vi bruker dette!).

7.9. Proposisjon (Lie). *La $M \neq 0$ være en modul over en oppløssbar Lie-algebra L . Da finnes en felles egenvektor $m \in M$ for L .*

Bevis. Siden L er oppløssbar, er $[L, L] \subsetneq L$, så det finnes kodimensjon 1 underrom $N \subseteq L$ som inneholder $[L, L]$. Enhver slik N er et ideal i L , og er selv en oppløssbar Lie-algebra. Ved induksjon på $\dim(L)$ kan vi derfor anta at N har en egenvektor $0 \neq m \in M$.

Velg $x \in L - N$; da er L generert av N og x . Vi kan uten å tape noe erstatte M med underrommet Lm , som er generert av $m, xm, x^2m, \dots$. La M_i være generert av $m, xm, \dots, x^{i-1}m$, og la n være minimal slik at $M = M_n$. Da er hver M_i en i -dimensjonal N -modul. Jeg påstår nå at $[L, N]m = 0$.

For hver $y \in N$, la $\chi(y) \in k$ være egenverdien av y på m , altså $ym = \chi(y)m$. Da er $\chi: N \rightarrow k$ lineær, og vi trenger å vise at χ forsvinner på $[L, N]$.

Man ser ved induksjon på i at

$$yx^i m \equiv \chi(y)x^i m \pmod{M_i}.$$

For $i = 0$ er dette gitt, og for $i > 0$ har vi

$$\begin{aligned} yx^i m &= xyx^{i-1}m + [y, x]x^{i-1}m \\ &= x(\chi(y)x^{i-1}m + m') + [y, x]x^{i-1}m \quad \text{ved induksjon, } m' \in M_{i-1} \\ &= \chi(y)x^i m + (xm' + [y, x]x^{i-1}m), \end{aligned}$$

og den siste parenteser ligger i M_i .

Det følger at endomorfin y på M har en øvre triangulær matrise mhp. basisen $m, xm, \dots, x^{n-1}m$, og alle elementene på diagonalen er $\chi(y)$, så $\text{tr}_M(y) = n\chi(y)$.

Hvis nå $y \in [L, N]$ må trasen være 0 (enhver kommutator har trase null, siden trasen av et produkt av to endomorfier er uavhengig av rekkefølgen av de to) så det følger at $\chi(y) = 0$. Dette viser vår påstand om at $[L, N]$ annihilere m .

La $E \subseteq M$ være snittet av alle de egenrom for forskjellige $y \in N$ som inneholder v , m.a.o.

$$E = \{w \in M \mid yw = \chi(y)w \text{ for alle } y \in N\}$$

Jeg påstår at E er en L -modul. For la $w \in E$; det er nok å vise at $xw \in E$. For å verifisere dette, la $y \in N$. Vi får

$$yxw = [y, x]w + xyw = x\chi(y)w = \chi(y)xw,$$

siden $[y, x] \in [N, L]$, som dreper m (og dermed hele E , spesielt w) etter resonnementet ovenfor.

Siden k er algebraisk lukket, har x en egenvektor i E . Dette er da en felles egenvektor for hele L . $\square$

7.10. Proposisjon. *La L være en oppløssbar Lie-algebra og M en L -modul. Da finnes en basis for M slik at L er representert ved øvre triangulære matriser (ekvivalent: det finnes et fullstendig flagg av under- L -moduler av M).*

Bevis. Bruk Lies teorem og induksjon på $\dim(M)$. $\square$

7.11. Korollar. *La L være en Lie-algebra. Da er $[L, L]$ nilpotent hvis og bare hvis L er oppløslbar.*

Bevis. Hvis $[L, L]$ er oppløslbar er også L oppløslbar. Omvendt, anta L oppløslbar, vi vil vise at $[L, L]$ er nilpotent. Ved Engels teorem (korollaret) er det nok å vise at $\text{ad}(x)$ er nilpotent for alle $x \in [L, L]$. Den adjungerte virkning av L kan trianguleres. Men enhver kommutator mellom øvre triangulære matriser er strengt øvre triangulær, og dermed nilpotent. Derfor er den adjungerte virkning av $[L, L]$ nilpotent. $\square$

Man kan gjerne merke seg parallelliteten til oppløsbare og unipotente grupper (Lie-Kolchin teoremet): Enhver representasjon av en oppløslbar gruppe har en egenvektor, og hvis gruppen er unipotent har den til og med en fiksert vektor (alle egenverdier er 1).

8. KILLING-FORMEN OG CARTANS KRITERIUM

Nøkkelen til lineæralgebrastudiet av en Lie-algebra er en spesiell bilinear form som kalles Killing-formen. Vi definerer en noe mer generell form tilordnet en vilkårlig L -modul V :

8.1. Definisjon. La V være en L -modul via $\sigma: L \rightarrow \text{End}(V)$. Definer en bilinear form

$$B_V = B_\sigma: L \times L \rightarrow k$$

ved formelen $B_\sigma(x, y) = \text{tr}(\sigma(x)\sigma(y))$. Hvis $\sigma = \text{ad}$ skriver vi rett og slett $B = B_{\text{ad}}$. Denne formen kalles *Killing-formen* på L .

Det er trivielt å verifisere at disse bilineære formene er invariante i følgende forstand.

8.2. Proposisjon. $B_\sigma([x, y], z) = B_\sigma(x, [y, z])$ for alle $x, y, z \in L$.

Bevis. Oppgave. $\square$

Vi trenger litt mer informasjon om hvordan Lie-homomorfismer respekterer Jordan-dekomposisjon. Generelt kan man ikke si mye, men vi har iallfall følgende:

8.3. Lemma. *La $x \in \text{End}(V)$ være en endomorfi. Da er $\text{ad}(x_s) = \text{ad}(x)_s$ og $\text{ad}(x_n) = \text{ad}(x)_n$.*

Bevis. Siden $x = x_s + x_n$, er iallfall $\text{ad}(x) = \text{ad}(x_s) + \text{ad}(x_n)$. Vi har også at $\text{ad}(x_s)$ og $\text{ad}(x_n)$ kommuterer siden ad er en Lie-homomorfi. Vi trenger derfor bare vise at $\text{ad}(x_s)$ er semisimpel og $\text{ad}(x_n)$ nilpotent. Det siste har vi allerede vist tidligere. For det første, ta en basis for V som diagonaliserer x_s . La E_{ij} være matrisen med 1 på plass (i, j) og 0 ellers. Da er endomorfin med matrise E_{ij} egenvektor for $\text{ad}(x_s)$ med egenverdi $\lambda_i - \lambda_j$, der λ_i er egenverdiene til x_s . $\square$

8.4. Korollar. *Hvis $L \subseteq \text{End}(V)$ er en under-Lie-algebra og $x \in L$, så vil $\text{ad}(x_s)$ og $\text{ad}(x_n)$ stabilisere L .*

Bevis. De er polynomer i $\text{ad}(x)$, som stabiliserer L . $\square$

Derimot er det ingen grunn til at x_s og x_n skal ligge i L ; det enkleste moteksempel er en en-dimensjonal Lie-algebra som er generert av en endomorfi som hverken er semisimpel eller nilpotent.

8.5. Lemma. *La $\phi: k \rightarrow k$ være en vilkårlig avbildning, og la $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ være elementer i k . Da finnes et polynom $f \in k[X]$ slik at $f(\lambda_i) = \phi(\lambda_i)$ for $i = 1, \dots, r$.*

Bevis. Enkel interpolasjon (eller kinesisk restsats). $\square$

Hvis $x \in M_n$ og $\phi: k \rightarrow k$, lar vi $\phi(x) \in M_n$ være matrisen der ϕ er anvendt på alle elementene i x . Vi definerer $\phi(x)$ for en semisimpel endomorfi $x \in \text{End}(V)$ ved å identifisere x med en diagonal $n \times n$ -matrise.

8.6. Lemma. *La $x \in \text{End}(V)$ være en semisimpel endomorfi, og la $\phi: k \rightarrow k$ være en vilkårlig avbildning. Da er $\phi(x)$ et polynom i x .*

Bevis. La λ_i være egenverdiene til x , og la $f \in k[X]$ være et polynom som i lemma 8.5. Da er $f(x) = \phi(x)$. $\square$

8.7. Lemma. *La $\phi: k \rightarrow k$ være en $\mathbf{Q}$ -lineær avbildning, og la $x \in \text{End}(V)$ være en semisimpel endomorfi. Da er $\text{ad}(\phi(x)) = \phi(\text{ad}(x))$.*

Bevis. La λ_i være egenverdiene for x . Som i beviset for lemma 8.3 er da $\lambda_i - \lambda_j$ egenverdiene til $\text{ad}(x)$; vi trenger derfor bare at $\phi(\lambda_i - \lambda_j) = \phi(\lambda_i) - \phi(\lambda_j)$. $\square$

8.8. Proposisjon (Cartans kriterium). *Anta $L \subseteq \text{End}(V)$ er en under-Lie-algebra slik at $\text{tr}(xy) = 0$ for alle $x, y \in L$. Da er L oppløslbar.*

Bevis. Det er nok å vise at $[L, L]$ er nilpotent, og ved Engels teorem er det nok å vise at hver $x \in [L, L]$ er nilpotent. Så la $x \in [L, L]$, med egenverdier $\lambda_1, \dots, \lambda_r$. Vi trenger å vise at alle $\lambda_i = 0$. Vi gjør det ved å vise at hver gang $\phi \in \text{Hom}_{\mathbf{Q}}(k, k)$ er en lineær avbildning, så er

$$(*) \quad \sum_{i=1}^r \lambda_i \phi(\lambda_i) = 0.$$

(Hvis $k = \mathbf{C}$, klarer det seg å gjøre dette for $\phi =$ kompleks konjugasjon. Generelt kan vi argumentere slik: Ta en vilkårlig $\phi \in \text{Hom}_{\mathbf{Q}}(k, \mathbf{Q})$. Anvender vi ϕ på relasjonen (*), får vi $\sum_i \phi(\lambda_i)^2 = 0$, som impliserer at hver $\phi(\lambda_i) = 0$. Siden ϕ var vilkårlig, følger at $\lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0$.)

Så la en slik $\phi: k \rightarrow k$ være gitt. Sett $d = \phi(x_s)$. Siden $\text{ad}(x_s)$ er semisimpel og $\text{ad}(d) = \phi(\text{ad}(x_s))$ ved lemma 8.7, gir lemma 8.3 at $\text{ad}(d)$ er et polynom i $\text{ad}(x_s)$. Siden $\text{ad}(x_s)$ stabiliserer L , gjør også $\text{ad}(d)$ det samme.

Nå kan $x \in [L, L]$ kan skrives $x = \sum_j [y_j, z_j]$ der $y_j, z_j \in L$. Vi får:

$$\text{tr}(dx) = B_V(d, x) = \sum_j B_V(d, [y_j, z_j]) = \sum_j B_V([d, y_j], z_j) = 0,$$

siden $[d, y_j] \in L$. Men da er $0 = \text{tr}(dx) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \phi(\lambda_i)$. $\square$

8.9. Korollar. *La L være en Lie-algebra. Følgende er ekvivalent:*

- (1) L er oppløslbar,
- (2) $B(L, [L, L]) = 0$,

$$(3) \ B([L, L], [L, L]) = 0.$$

Bevis. Anta (1). Ved Lies teorem kan vi finne en basis for L slik at den adjungerte virkningen går via øvre triangulære matriser. En kommutator y av to slike matriser er strengt øvre triangulær (0 på diagonalen), så det følger at $\text{tr}(xy) = 0$ for alle $x \in L$ og $y \in [L, L]$, så (2) følger.

At (2) impliserer (3) er trivielt.

Anta (3). Da er $\text{ad}([L, L])$ oppløslbar ved proposisjonen, dermed $[L, L]$ oppløslbar (siden $\text{Ker}(\text{ad})$ alltid er et abelsk ideal), og dermed L oppløslbar. $\square$

8.10. Proposisjon (Cartan-Killing-kriteriet). *En Lie-algebra L er semisimpel hvis og bare hvis Killingformen $B = B_L$ er ikke-degenerert.*

Bevis. La $S = \{x \in L \mid B(x, L) = 0\}$ være kjernen til B . Siden B er invariant, er S et ideal. Ved forrige proposisjon er $\text{ad}(S)$ oppløslbar, så S må selv være oppløslbar. Hvis L er semisimpel, følger at $S = 0$ og B er ikke-degenerert.

Hvis ikke L er semisimpel, la $0 \neq N \subseteq L$ være et abelsk ideal, og velg $0 \neq y \in N$. For enhver $x \in L$ er

$$(\text{ad}(y) \text{ad}(x))^2 = \text{ad}(y) \text{ad}(x) \text{ad}(y) \text{ad}(x) = 0$$

siden allerede $\text{ad}(y) \text{ad}(x) \text{ad}(y) = 0$. Sagt på en annen måte: $\text{ad}(y) \text{ad}(x)$ tar L inn i N og N til 0. Iallfall er $B(x, y) = \text{tr}(\text{ad}(x) \text{ad}(y)) = 0$, så $y \in S$. Det følger at $\text{Ker}(B) \neq 0$. $\square$

8.11. Definisjon. En Lie-algebra er *simpel* hvis den er ikke-abelsk og ikke har noen ekte idealer $\neq 0$.

Siden Killingformen B er invariant, følger at hvis $N \subseteq L$ er et ideal i en semisimpel Lie-algebra L , så er det ortogonale komplementet $N^\perp$ også et ideal. Ved Cartans kriterium er $N \cap N^\perp$ oppløslbar, siden B forsvinner der. Siden L er semisimpel, er $N \cap N^\perp = 0$, så $B = N \oplus N^\perp$. Fra dette følger lett:

8.12. Proposisjon. *En Lie-algebra er semisimpel hvis og bare hvis den er en direkte sum av simple Lie-algebraer (som da er idealer). Homomorfe bilder av semisimple Lie-algebraer og idealer i semisimple Lie-algebraer er igjen semisimple. Hvis L er semisimpel er $L = [L, L]$.*

Bevis. For det siste utsagnet: La $N = [L, L]^\perp$. Siden $L = [L, L] \oplus N$, må $N \simeq L/[L, L]$ være et abelsk ideal, og derfor 0. $\square$

Vi skjønner at det kan være nyttig å ha en klassifikasjon av simple Lie-algebraer. Vi gjengir den her uten bevis, og uten å forklare de fem eksepsjonelle Lie-algebraene (som har dimensjon 14, 52, 78, 133 og 248 respektivt).

8.13. Proposisjon. *De simple Lie-algebraene er:*

- (1) $A_n = \text{Lie}(\text{SL}_{n+1})$ for $n \geq 1$,
- (2) $B_n = \text{Lie}(\text{SO}_{2n+1})$ for $n \geq 2$,
- (3) $C_n = \text{Lie}(\text{Sp}_{2n})$ for $n \geq 3$,
- (4) $D_n = \text{Lie}(\text{SO}_{2n})$ for $n \geq 4$,
- (5) G_2, F_4, E_6, E_7 og E_8 .

8.14. Proposisjon (Weyl). *La M være en modul over en semisimpel Lie-algebra L , og la $N \subseteq M$ være en undermodul. Da har M en undermodul Q slik at $M = N \oplus Q$.*

Bevis. I første omgang viser vi dette i det spesielle tilfellet der N er simpel og av kodimensjon 1.

Siden bildet av L i $\text{End}(M)$ er semisimpelt, kan vi godt anta at $L \subseteq \text{End}(M)$. Ved Cartans kriterium er B_M ikke-degenerert.

La nå $\{x_i\}$ og $\{y_i\}$ være duale baser for L med hensyn til formen B_M , altså $B_M(x_i, y_j) = \delta_{ij}$. Betrakt endomorfin $C \in \text{End}(M)$ gitt ved formelen

$$C(m) = \sum_i x_i y_i m.$$

Da er C en L -modul-homomorfi, dvs.

$$C(zm) = zC(m)$$

for alle $z \in L$ (dette er ikke fullstendig opplagt; må vises!). Trasen til C er åpenbart

$$\text{tr}(C) = \sum_i \text{tr}(x_i y_i) = \sum_i B_M(x_i, y_i) = \dim(L).$$

Siden C er konstruert fra elementer i L , vil C avbilde undermodulen N inn i seg selv, og derfor også indusere en endomorfi på M/N . Men enhver virkning av L på en 1-dimensjonal modul må være identisk null, siden $L = [L, L]$ og $\text{End}(k)$ er abelsk. Det følger at C induserer 0 på M/N , mao. at $\text{Im}(C) \subseteq N$.

Siden C kommuterer med L på N og N er simpel, gir Schurs lemma at $C|_N$ er multiplikasjon med en skalar α . Siden $\text{tr}(C) = \dim(L) \neq 0$, må skalaren α være $\neq 0$. Det følger at $\text{Im}(C) = N$ og $\dim \text{Ker}(C) = 1$, og derfor at $\text{Ker}(C)$ er det søkte komplement til N .

Vi viser så at $N \subseteq M$ har et invariant komplement hver gang N er en undermodul av kodimensjon 1. Hvis nemlig ikke N er simpel, la $P \subseteq N$ være en ekte undermodul. Ved induksjon på $\dim(M)$ har N/P et 1-dimensjonalt komplement Y/P i M/P . Igjen ved induksjon på dimensjonen må $Y \rightarrow Y/P$ splitte, dvs. det finnes en en-dimensjonal $Q \subseteq Y$ slik at $Y = U \oplus P$. Men da vil $Q \oplus N = M$.

Et helt tilsvarende resonnement viser at også for vilkårlig kodimensjon er det tilstrekkelig å vise eksistensen av komplement når N er simpel.

For å vise dette, betrakt surjeksjonen $\text{Hom}_L(M, N) \rightarrow \text{Hom}_L(N, N)$ induisert av inklusjonen $N \rightarrow M$. Ved Schurs lemma er den siste Hom-gruppen 1-dimensjonal, så surjeksjonen har en L -lineær splitting. Men en invariant løfting av identiteten gir nå den ønskede splitting av $N \rightarrow M$. $\square$

8.15. Proposisjon. *La L være en semisimpel Lie-algebra. Da er $\text{ad}: L \rightarrow \text{Der}(L)$ en isomorfi.*

Bevis. Det er klart at ad er injektiv, siden sentret er et abelsk ideal, som må være 0 i en semisimpel Lie-algebra. I resten av beviset identifiserer vi L med sitt bilde i $\text{Der}(L)$ via ad .

Jeg påstår først at L er et ideal i $\text{Der}(L)$: hvis $x \in L$ og $D \in \text{Der}(L)$, så er $D[x, y] = [Dx, y] + [x, Dy]$ for enhver $y \in L$, og dermed

$$\begin{aligned} [D, \text{ad}(x)](y) &= D(\text{ad}(x)(y)) - \text{ad}(x)(Dy) \\ &= D[x, y] - [x, Dy] = [Dx, y] = \text{ad}(Dx)(y) \end{aligned}$$

dvs. $[D, \text{ad}(x)] = \text{ad}(Dx)$, som viser at L er et ideal.

Nå er $\text{Der}(L)$ en $\text{Der}(L)$ -modul, og dermed en L -modul, og som sådan er den semisimpel. La $L' \subseteq \text{Der}(L)$ være et L -invariant komplement til L i $\text{Der}(L)$. Nå er $[L, L'] \subseteq L$ siden L er et ideal, samtidig som $[L, L'] \subseteq L'$ siden L' er en L -modul. Vi har derfor at $[L, L'] = 0$.

La $D \in L' \subseteq \text{Der}(L)$. Da er $\text{ad}(Dx) = [D, \text{ad}(x)] = 0$ for alle $x \in L$. Men det betyr at $Dx = 0$ for alle $x \in L$, dvs. at $D = 0$. Siden $D \in L'$ var vilkårlig, følger det av $L' = 0$. $\square$

9. TILBAKE TIL ALGEBRAISKE GRUPPER

9.1. Proposisjon. *La G være en sammenhengende algebraisk gruppe. G er oppløslbar hvis og bare hvis $L = \text{Lie}(G)$ er oppløslbar.*

Bevis. Anta G er oppløslbar. Betrakt den adjungerte virkningen $\text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}(L)$. Ved Lie-Kolchins teorem kan denne virkningen trianguleres, dvs. det finnes en basis for L slik at $\text{Ad}(G) \subseteq U_n$ består av øvre triangulære matriser. Det følger lett at $\text{ad}(L) \subseteq \text{End}(L)$ da også ligger i mengden av øvre triangulære matriser. Som bemerket før impliserer dette at $[L, L]$ virker nilpotent på L , som impliserer at $[L, L]$ er nilpotent og dermed L oppløslbar.

Omvendt, anta L oppløslbar, og la $G \subseteq \text{GL}(V)$. Påstår først at G har en egenvektor i V . Iallfall har L en egenvektor $v \in V$, ved Lies teorem. La V_1 være underrommet generert av v . Da er V_1 en under- L -modul, og derfor også en under- G -modul av V . Fortsetter vi slik med V/V_1 , følger at G stabiliserer et komplett flagg i V , og er dermed isomorf med en undergruppe av den oppløsbare gruppen U_n av øvre triangulære matriser. Derfor er også G oppløslbar. $\square$

9.2. Proposisjon. *La G være en algebraisk gruppe og $L = \text{Lie}(G)$. La R være radikalet til G og P være radikalet til L . Da er $\text{Lie}(R) = P$.*

Bevis. Vi kan anta at G er sammenhengende. Radikalene er per definisjon oppløsbare. Ved forrige teorem følger iallfall at $\text{Lie}(R)$ er et oppløsbart ideal i L , dermed $\text{Lie}(R) \subseteq P$.

For å vise den omvendte inklusjonen er det nok å vise at det eksisterer en normal undergruppe $H \subseteq G$ med $\text{Lie}(H) = P$, for da må H_0 (identitetskomponenten av H) være oppløslbar ved proposisjon 9.1 og derfor $H_0 \subseteq R$ og videre $P = \text{Lie}(H_0) \subseteq \text{Lie}(R)$.

For å konstruere H , bemerk at L er en G -modul via Ad , og $P \subseteq L$ er en under- G -modul siden den stabiliseres av L . Vi får en representasjon $\sigma = \overline{\text{Ad}}: G \rightarrow \text{GL}(L/P)$ av G på den semisimple Lie-algebraen L/P . La $H = \text{Ker}(\sigma)$. Deriver sekvensen $0 \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow \text{GL}(L/P)$ og vi får en eksakt sekvens

$$0 \rightarrow \text{Lie}(H) \rightarrow L \xrightarrow{d\sigma} \text{End}(L/P).$$

Per konstruksjon faktoriserer $d\sigma$ gjennom den kanoniske surjeksjonen $L \rightarrow L/P$, og den induserte avbildning $L/P \rightarrow \text{End}(L/P)$ er $\text{ad}_{L/P}$. Siden L/P er semisimpel, er $\text{ad}_{L/P}$ injektiv, slik at $\text{Lie}(H) = \text{Ker}(d\sigma) = P$. $\square$

9.3. Korollar. *G er semisimpel hvis og bare hvis $\text{Lie}(G)$ er semisimpel.*

9.4. Korollar. *En sammenhengende semisimpel algebraisk gruppe er lineært reduktiv.*

Bevis. La G være semisimpel og $W \subseteq V$ to G -moduler. Da er de også $\text{Lie}(G)$ -moduler, og det finnes en $\text{Lie}(G)$ -modul $U \subseteq V$ slik at $V = U \oplus W$. Men U er også G -stabil ved proposisjon 6.10, og gir derfor et G -invariant komplement til W . $\square$

9.5. Teorem (Weyl). *La G være en reduktiv algebraisk gruppe. Da er G lineært reduktiv.*

Bevis. La $R \subseteq G$ være radikalet til G . Da har vi at $R \subseteq G_0 \subseteq G$ er et tårn av normale undergrupper. Gitt en representasjon V av G , har vi likheten $V^G = ((V^R)^{G_0/R})^{G/G_0}$, så invariant-funktoren er sammensetningen av tre funktorer. Disse er alle eksakte: $-^R$ er eksakt ved teorem 4.9 siden R er en torus, $-^{G_0/R}$ er eksakt ved korollar 9.4 siden G_0/R er en sammenhengende semisimpel gruppe, og $-^{G/G_0}$ er eksakt ved proposisjon 5.12 siden G/G_0 er en endelig gruppe. $\square$

10. OPPGAVER

Algebraiske grupper og virkninger.

10.1. *Oppgave.* Finn dimensjonen til SL_n , SO_n og Sp_{2n} (de klassiske gruppe-*ne*).

10.2. *Oppgave.* Finn en virkning av PGL_n på et vektorrom.

10.3. *Oppgave.* La $Q: V \times V \rightarrow k$ være en skjevsymmetrisk ikke-degenerert form. For hver vektor $u \in V$ og skalar $\lambda \in k$, betrakt automorfien $\phi_{u,\lambda}: V \rightarrow V$ definert av

$$\phi_{u,\lambda}(v) = v + \lambda Q(v, u) u.$$

Vis at $\phi_{u,\lambda}$ er unipotent og bevarer Q . Det kan vises at disse elementene genererer den symplektiske gruppen av automorfier av V som bevarer Q .

10.4. *Oppgave.* Vis at alle elementer i Sp_{2n} har determinant 1.

10.5. *Oppgave.* La $0 \subseteq V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots \subseteq V_r = V$ være et flagg, ikke nødvendigvis komplett. Beskriv undergruppen av $\text{GL}(V)$ som bevarer dette flagget.

10.6. *Oppgave.* Vis at SL_n er generert av unipotente elementer.

10.7. *Oppgave.* Vis at en sammenhengende 1-dimensjonal algebraisk gruppe er enten den multiplikative gruppen $\mathbf{G}_m = \text{GL}_1 = k^*$ eller den additive gruppen $\mathbf{G}_a = U_2 = k$. (Vink: vis først at den underliggende varietet må være rasjonal.)

10.8. *Oppgave.* Konstruer så mange 2-dimensjonale sammenhengende algebraiske grupper du kan tenke deg.

10.9. *Oppgave.* La $g: V \times V \rightarrow k$ være en bilinear form som ikke nødvendigvis er symmetrisk eller skjevsymmetrisk, og som muligens også kan være degenerert. Beskriv undergruppen av $\mathrm{GL}(V)$ av transformasjoner som bevarer g . (Vink: skriv g som summen av en symmetrisk og en skjevsymmetrisk form.)

10.10. *Oppgave.* La X være en sammenhengende komplett varietet som også er en gruppe slik at gruppeoperasjonene er morfismer. Vis at X er kommutativ. (Vink: betrakt morfismen $X \times X \rightarrow X$ gitt ved $(x, y) \mapsto xyx^{-1}$. Grafen $\Gamma \subseteq X \times X \times X$ er lukket. Se på de forskjellige fibrene $pr_2^{-1}(y) \cap \Gamma$ og semikontinuitet av fiberdimensjon for propre morfismer.)

10.11. *Oppgave.* Betrakt den naturlige virkningen av PGL_3 på $\mathbf{P}^2$. Den induserer en virkning på rommet $\mathbf{P}^2 \times \mathbf{P}^2 \times \mathbf{P}^2 \times \mathbf{P}^2$ av ordnete kvadrupler av punkter i planet. Vis at denne virkningen har uendelige mange baner, og at en av banene er tett. Hvilke baner er lukket?

Lie-algebraer.

10.12. *Oppgave.* Vis at disse underrommene av matrisealgebraen er under-Lie-algebraer. Hvilke er idealer i den fulle matrisealgebraen? Hvilke er abelske, nilpotente, oppløsbare? Beregn dimensjonene.

- (1) $\{x \in M_n \mid \mathrm{tr}(x) = 0\}$.
- (2) $\{x \in M_n \mid x + x^t = 0\}$ (skjevsymmetriske matriser).
- (3) $\{x \in M_{2n} \mid x^t J + Jx = 0\}$, der $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ og I_n er $n \times n$ identitetsmatrisen.
- (4) Øvre triangulære matriser.
- (5) Nedre triangulære matriser.
- (6) Strengt øvre triangulære matriser (0 på diagonalen).
- (7) Diagonale matriser.

10.13. *Oppgave.* Beskriv Lie-algebraen til de klassiske gruppene.

10.14. *Oppgave.* Klassifiser Lie-algebraer av dimensjon ≤ 3 opp til isomorfi.

10.15. *Oppgave.* La G og H være to algebraiske grupper, og $f: G \rightarrow H$ en surjektiv homomorfi med endelig kjerne. Vi sier at G og H er *isogene*. Mer generelt: isogeni er ekvivalensrelasjonen generert av dette. Vis at hvis G og H er isogene, så er G semisimpel hvis og bare hvis H er semisimpel.

10.16. *Oppgave.* La $G' = \mathrm{GL}_n \times \mathrm{GL}_m$, og la $\Gamma = \{t(1_n, 1_m) \mid t \in k^*\}$. Vis at Γ er normal i G' , og sett $G = G'/\Gamma$. Finn en naturlig virkning av G på rommet av $m \times n$ -matriser, og bestem alle baner for denne virkningen.

Er G reduktiv? Semisimpel?

Killingformen.

10.17. *Oppgave.* Beregn Killingformen for GL_2 , SL_2 , SO_2 og Sp_2 .

10.18. *Oppgave.* Beregn Killingformen for alle Lie-algebraer av dimensjon ≤ 3 .

10.19. *Oppgave.* Hvis N og M er L -moduler, lar vi $N \otimes M$ være en L -modul med virkningen

$$x(n \otimes m) = (xn) \otimes m + n \otimes (xm).$$

Vis at dette er en virkning (kalles *diagonal*). Hvis denne situasjonen kommer fra representasjoner av en algebraisk gruppe G , hvilken G -virkning på $M \otimes N$ induserer den diagonale L -virkningen?

10.20. *Oppgave.* Igjen lar vi N og M være L -moduler. L virker på $\text{Hom}(M, N)$ ved

$$(xf)(m) = x(f(m)) - f(xm).$$

Samme spørsmål som over. Hva er en invariant homomorfi?

Vis at $\text{Hom}(M, N) \simeq M^* \otimes N$ er en naturlig isomorfi av L -moduler.

10.21. *Oppgave.* La $x \in \text{End}(M)$ og $y \in \text{End}(N)$ være endomorfismer. Da gjelder

$$\text{tr}_{M \otimes N}(x \otimes y) = \text{tr}_M(x) \text{tr}_N(y).$$

10.22. *Oppgave.* For en L -modul M , har vi kanoniske isomorfier

$$\text{End}(M)^* \simeq \text{End}(M^*) \simeq \text{End}(M) \simeq M^* \otimes M$$

som er kompatible med L -modulstrukturen på disse modulene.

10.23. *Oppgave.* La $x \in \text{End}(M)$. Da vil $\text{ad}(x) \in \text{End}(\text{End}(M))$ ved ovenstående oppgave svare til et element i $\text{End}(M) \otimes \text{End}(M)$. Vis at dette elementet er

$$\text{ad}(x) = x \otimes 1 - 1 \otimes x.$$

Spesielt er

$$\begin{aligned} \text{tr}_{\text{End}(M)}(\text{ad}(x)^2) &= \text{tr}_{\text{End}(M)}(x^2 \otimes 1 - 2x \otimes x + 1 \otimes x^2) \\ &= 2 \dim(M) \text{tr}_M(x^2) - 2 \text{tr}_M(x)^2. \end{aligned}$$

10.24. *Oppgave.* Beregn Killingformen for $\text{Lie}(\text{GL}_n)$ for generell n . (Vink: se først på den kvadratiske formen $B(x, x)$.)

10.25. *Oppgave.* Beregn Killingformen for $\text{Lie}(\text{SL}_n)$ for generell n . (Vink: bruk foregående oppgave.)

10.26. *Oppgave.* Vis at hvis L er nilpotent, er $B_L = 0$. Finn et moteksempel til omvendingen.

10.27. *Oppgave.* La L være en Lie-algebra og $R \subseteq L$ radikalet. Vis at $[R, L]$ er nilpotent.

Weyls teorem.

10.28. *Oppgave.* Verifiser at endomorfien C i beviset for proposisjon 8.14 kommuterer med L -virkningen.

10.29. *Oppgave.* La L være en direkte sum av simple Lie-algebraer. Vis at ethvert ideal i L er en sum av noen av faktorene. Spesielt: Oppspaltingen i en direkte sum er entydig (ikke bare opp til isomorfi).

10.30. *Oppgave.* La L være en Lie-algebra og M en L -modul. En lineærbildning $f: L \rightarrow M$ kalles en *derivasjon* dersom

$$f([x, y]) = xf(y) - yf(x)$$

for alle $x, y \in L$.

Anta at $L \subseteq \text{End}(M)$. Vis at $f: L \rightarrow M$ er en derivasjon hvis og bare hvis avbildningen $L \rightarrow \text{End}(M \oplus k)$ gitt på blokkmatriseform ved

$$x \mapsto \begin{pmatrix} x & f(x) \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

er en Lie-homomorfi.

10.31. *Oppgave.* En derivasjon $f: L \rightarrow M$ som i forrige oppgave kalles *indre* dersom det finnes en $m \in M$ slik at $f(x) = -xm$ for alle $x \in L$.

Vis at hvis L er semisimpel, så er enhver derivasjon $f: L \rightarrow M$ indre. Dette generaliserer proposisjon 8.15.

10.32. *Oppgave.* La L være en Lie-algebra som er slik at enhver derivasjon $L \rightarrow M$ fra L til en L -modul M er indre. Vis at enhver inklusjon av L -moduler er splitt. (Vink: betrakt først kodimensjon 1-tilfellet.)

10.33. *Oppgave.* La M være en G -modul, G en algebraisk gruppe. Kall en avbildning $f: G \rightarrow M$ en *derivasjon* dersom

$$f(gh) = gf(h) + f(g)$$

for alle $g, h \in G$. Derivasjonen kalles *indre* dersom det finnes en $m \in M$ slik at $f(g) = gm - m$ for alle $g \in G$.

Gjennomfør en diskusjon analog til de foregående tre oppgavene.

REFERANSER

- [1] A. Borel. *Linear Algebraic Groups*. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1991.
- [2] J. Fogarty. *Invariant Theory*. W. A. Benjamin, Inc., New York, 1969.
- [3] W. Fulton and J. Harris. *Representation Theory, a First Course*. Number 129 in Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1991.
- [4] J. E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Number 21 in Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1975.
- [5] J.-P. Serre. *Algèbres de Lie semi-simple complexes*. W. A. Benjamin, Inc, New York, Amsterdam, 1966.
- [6] T. A. Springer. *Invariant Theory*. Number 585 in Lecture Notes in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1977.
- [7] T. A. Springer. *Linear Algebraic Groups*, volume 9 of *Progress in Mathematics*. Birkhäuser, Boston, Basel, Stuttgart, 1981.